

۱. حدس گلدباخ^۱ یکی از مشهورترین مسائل حل نشده در نظریه اعداد است. این حدس در سال ۱۷۴۲ توسط کریستین گلدباخ مطرح شد. این حدس می گوید هر عدد زوج بزرگتر از ۲ را می توان به صورت حاصل جمع دو عدد اول نوشت. این حدس اثبات ریاضی ندارد ولی توسط کامپیوتر برای اعداد بسیار بزرگ (4×10^{18}) بررسی شده است. برنامه‌ای بنویسید که یک عدد زوج بگیرد و آن را به صورت مجموع دو عدد اول بنویسد.

۲. معمای اعداد آرمسترانگ^۲ مربوط به اعدادی است که خاصیت خاصی بین ارقام خود عدد و توان تعداد ارقام دارند. عددی را آرمسترانگ می‌گوییم که برابر با مجموع ارقامش به توان تعداد ارقامش باشد. برای مثال، عدد ۱۵۳ یک عدد ۳ رقمی است و داریم:

$$1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$$

یا به طور کلی تر برای هر عدد n :

$$n = \sum (i)^d$$

که i هر رقم از n و d تعداد ارقام n است.

برنامه ای بنویسید که تشخیص دهد یک عدد آرمسترانگ است یا نه.

۳. تابعی بنویسید که یک رشته از حروف انگلیسی را دریافت کند و آن را بر اساس تعداد تکرار متوالی حروف، فشرده کند. اگر حرفی فقط یک بار تکرار شده بود، عدد ۱ در کنار آن قرار گیرد.

ورودی نمونه: "AAAABBBCCDAA"

خروجی مورد انتظار: "A4B3C2D1A2"

۴. تابعی بنویسید که عدد صحیح n را دریافت کرده و حاصل سری ریاضی زیر را محاسبه کرده و برگرداند:

$$S = 1! - 2! + 3! - 4! + \dots \pm n!$$

نکته: استفاده از توابع آماده ریاضی (توان، فاکتوریل و ...) مجاز نیست.

¹ Goldbach Conjecture

² Armstrong Numbers